

RC 鋼筋混凝土學 | 觀念講義

RC-U3-3 韌性要求與耐震設計

不用硬記幾十條規範公式 —— 抓住「能力設計法」這一條底層邏輯，五大題型的數字自然知道怎麼代

能力設計法 × 五大題型

本單元的四條主線

1

能力設計法的讓分邏輯

耐震設計回答的不是「撐不撐得住」，而是「壞的時候用什麼方式壞」。所有奇怪的係數都在調整上限與下限，好讓延性破壞先到。

2

耐震梁：塑鉸區剪力與密箍

剪力不看載重組合，而是問兩端塑鉸發揮到 M_{pr} 時的靜力平衡剪力；塑鉸區 $V_c=0$ ，密箍區長度 $2h$ 。

3

耐震柱：圍束、強柱弱梁

圍束箍筋補回保護層剝落的損失並拉高極限應變；柱的彎矩強度必須比梁大 $6/5$ 倍，才不會形成層崩塌。

4

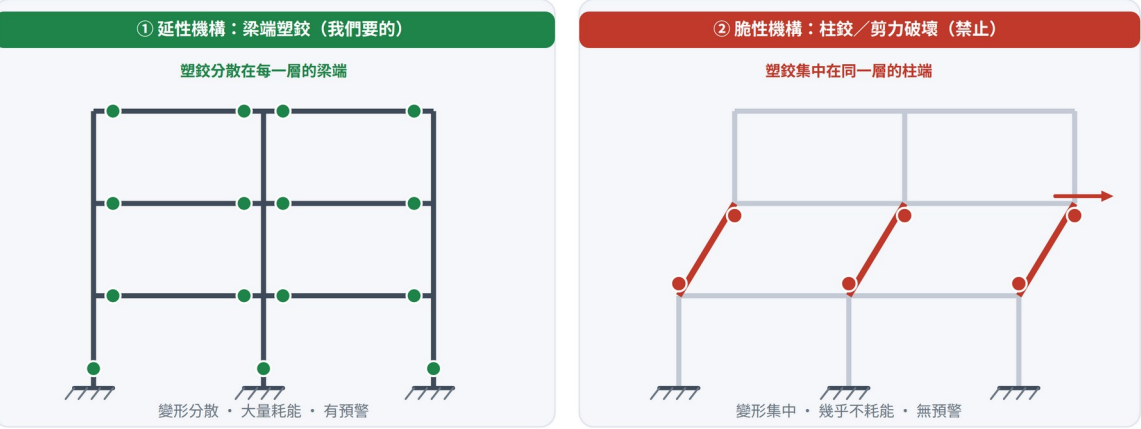
梁柱接頭與韌性量化

接頭上 T 與 C 方向相同要相加；最後用 $\mu\phi$ 、 $\mu\theta$ 、 μ 把「這個機構到底有多少韌性」算成數字。

地震來了，結構有兩條路可以走 —— 我們要選哪一條？

地震來了，結構有兩條路可以走

能力設計法不是問「撐不撐得住」，是問「壞的時候用什麼方式壞」



比較項目	延性機構（梁鉸）	脆性機構（柱鉸／剪力）
耗能能力	大（多處塑鉸反覆耗能）	幾乎沒有
預警	裂縫、變形明顯	無預警、瞬間崩塌
破壞範圍	分散全棟	集中單層（層崩塌）

能力設計法：把「想要它壞的地方」估到最強，把「不准它壞的地方」設計得更強 → 延性破壞必定先到

RC-U3-3 韌性要求與耐震設計 | d1 破壞機構的兩條路

觀念解讀

- 延性機構：塑鉸出現在每一層的梁端，變形分散到全棟，反覆進出塑性可以吸掉大量能量，倒塌前有明顯裂縫與變形當預警。
- 脆性機構：塑鉸集中在同一層的柱端，或直接發生剪力／接頭破壞，該層瞬間失去承載力，整棟落下 —— 沒有預警。
- 能力設計法就是一場「你可以作弊的賽跑」：把想要它壞的地方（梁彎矩）估到最強，把不准它壞的地方（剪力、柱、接頭）設計得更強。
- 所以整個單元的每一條公式，都只是在回答「這一關夠不夠強，會不會搶在梁端塑鉸之前先壞」。

記法：延性＝分散、耗能、有預警；脆性＝集中、不耗能、無預警。

讓分法則：公式忘記時的自救原則

延性側：可能彎矩強度 M_{pr} （估上限）

$$M_{pr} = A_s (1.25 f_y) (d - a/2)$$

M_{pr} 的壓力塊深度（鋼筋用 $1.25f_y$ ）

$$a = A_s (1.25 f_y) / (0.85 f'_c b)$$

脆性側：折減係數更嚴格（估下限）

$$\phi_{M_{pr}} = 1.0 \quad \phi_V = 0.75 \quad \phi_j = 0.85 \quad \phi_w = 0.60$$

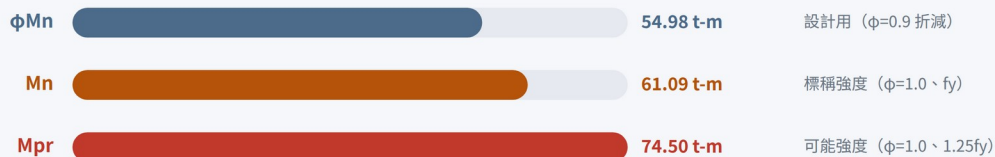
延性側用 $1.25f_y$ 與 $\phi=1.0$ 估「最多能送出多少力」；脆性側用 $V_c=0$ 與更小的 ϕ 估「最少能擋多少力」。兩邊各自往保守方向放，延性破壞才必定先到。

同一根梁的三個彎矩： ϕM_n 、 M_n 、 M_{pr} 差在哪裡？

同一根梁，三個彎矩：忘記係數時怎麼自救

所有奇怪的係數都在調整「上限」與「下限」——讓延性先到

同一根梁（40×70、頂筋 5-D25、 $f'_c=280$ 、 $f_y=4200$ ）的三種彎矩強度



$M_{pr} / \phi M_n = 1.355 \rightarrow$ 把「希望它壞的地方」整整放大 35% 再去設計脆性側

希望它發生（延性側）→ 估「上限」

- 梁端彎矩塑鉸：材料會比標稱值強
- 鋼筋應力用 $1.25 f_y$ （超強+應變硬化）
 - 折減係數不折減： $\phi = 1.0$
 - 得到「可能彎矩強度」 M_{pr}

邏輯：先估出這裡「最多能送出多少力」，後面所有脆性構件都拿這個力去設計。

絕對不准發生（脆性側）→ 估「下限」

- 剪力、柱、接頭：能力要往保守估
- 塑鉸區裂縫貫穿全深 $\rightarrow V_c = 0$
 - 折減更嚴：剪力 $\phi=0.75$ 、接頭 $\phi=0.85$
 - 剪力牆（邊界構材未圍束） $\phi=0.6$

邏輯：即使混凝土完全不幫忙、材料偏弱，脆性側仍要贏過延性側送來的最大力。

口訣：要它壞的估到最大（ $1.25f_y$ 、 $\phi=1.0$ ）；不准它壞的估到最小（ $V_c=0$ 、 ϕ 更小）

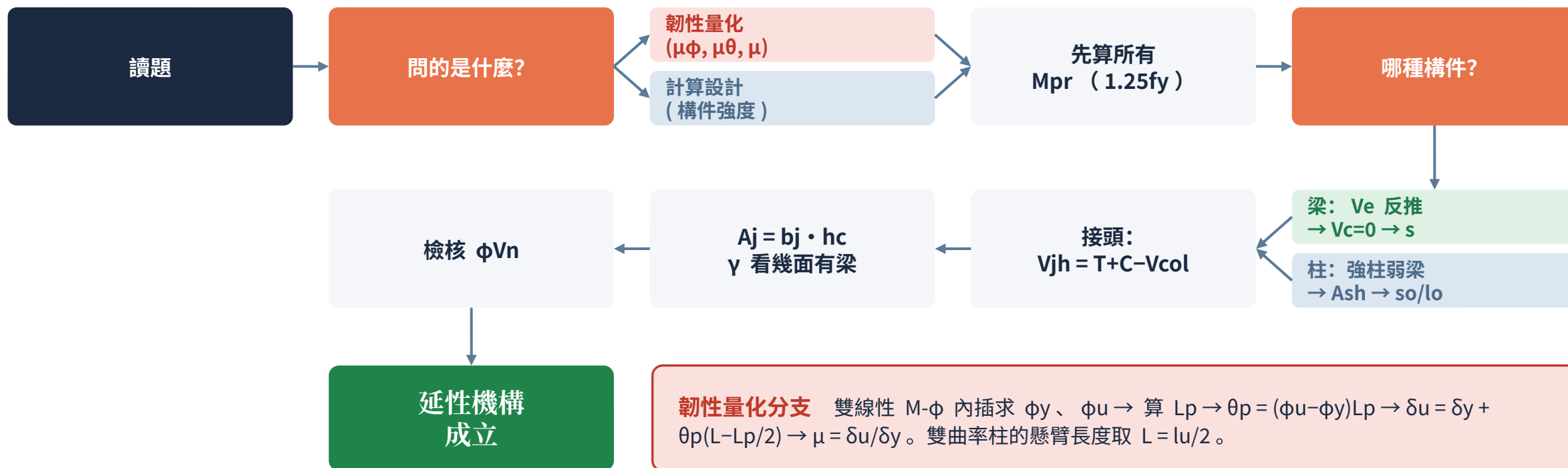
↑ 這兩句話可以推回本單元 80% 的係數，公式忘了也能自己補回來

觀念解讀

- 同一根梁（40×70、頂筋 5-D25）： $\phi M_n = 54.98$ 、 $M_n = 61.09$ 、 $M_{pr} = 74.5$ t-m。
- $M_{pr} / \phi M_n = 1.355$ —— 設計脆性側時，必須拿放大 36% 後的值去算，不是拿設計用的 ϕM_n 。
- 1.25 的來源是材料超強與應變硬化：實際鋼筋降伏強度常高於標稱值，且進入塑性後應力還會再上升。
- $\phi = 1.0$ 是因為這裡不是在「檢核強度夠不夠」，而是在「估算最多能送出多少力」——折減反而不保守。

解題決策地圖：動筆前先做兩個判斷

「這是哪種構件？」與「問的是計算設計，還是韌性量化？」



三個一定要先確認的判斷

- **Vc 能不能歸零** 梁幾乎必然成立；柱有軸力要實算門檻
- **分母用淨跨距** 塑鉸在柱面，務必用 l_n 不是柱中心距
- **γ 的單位制** kgf/cm^2 是 5.3/3.9/3.2，不是 1.7/1.2/1.0

耐震梁的設計剪力 V_e 是怎麼來的？

耐震梁的剪力不是從載重組合來的

問的是：兩端塑鉸同時發揮到 M_{pr} 時，梁內的靜力平衡剪力有多大



剪力圖：地震項（全跨定值）+ 重力項（線性）= 梯形



RC-U3-3 | d3 塑鉸區設計剪力 V_e 的來源

觀念解讀

- ✦ 不是從載重組合的剪力圖讀出來的，而是問「兩端塑鉸同時發揮到 M_{pr} 時，梁內的靜力平衡剪力有多大」。
- ✦ 地震項 $= (M_{pr}^- + M_{pr}^+) / l_n = 20.24 \text{ t}$ ，是全跨定值；重力項 $= w_u \cdot l_n / 2 = 13.5 \text{ t}$ ，沿跨度線性變化。
- ✦ 控制端是「重力項與地震項同號」的那一端： $V_e = 20.24 + 13.5 = 33.74 \text{ t}$ 。
- ✦ 地震項占比 $60\% > 50\%$ ，且軸力 $N_u = 0 < A_g \cdot f'_c / 20 = 39.2 \text{ t} \rightarrow V_c = 0$ ，箍筋要扛全部剪力。

分母務必代淨跨 l_n （柱面到柱面），不是柱中心距——塑鉸發生在柱面。

塑鉸區剪力設計的五條公式

設計剪力（能力設計）

$$V_e = (M_{pr}^- + M_{pr}^+)/l_n \pm w_u l_n/2$$

何時可令 $V_c = 0$

$$V_c = 0 \quad (V_E > 0.5V_e \quad \text{and} \quad N_u < A_g f'_c/20)$$

箍筋需求

$$V_s = V_e/\phi = A_v f_{yt} d/s$$

密箍區間距上限

$$s \leq \min(d/4, 6d_b, 15 \text{ cm})$$

密箍區範圍與構造

$$l_{hinge} = 2h \quad s_{1st} \leq 5 \text{ cm} \quad s_{out} \leq d/2$$

$V_c=0$ 的條件在耐震梁幾乎必然成立（無軸力、地震主導）；但在柱上不可直接照抄，必須實際比較 N_u 與 $A_g \cdot f'_c/20$ 。

WORKED EXAMPLE

① 耐震梁塑鉸區剪力設計

題目條件

- ✦ 梁 40×70 cm , $d = 63$ cm , 淨跨 $l_n = 600$ cm
- ✦ 頂筋 5-D25 ($A_s = 25.34$ cm²)
- ✦ 底筋 3-D25 ($A_s = 15.20$ cm²)
- ✦ $f'_c = 280$ 、 $f_y = f_{yt} = 4200$ kgf/cm² (SD420)
- ✦ $w_u = 4.5$ t/m (1.2D + 1.0L)
- ✦ 箍筋採 D13 雙肢 ($A_v = 2.53$ cm²)
- ✦ 求：塑鉸區的箍筋間距 s

① 兩端的 M_{pr} (鋼筋代 $1.25f_y$, $\phi=1.0$)

$$\begin{aligned} a^- &= 25.34 \times 5250 / (0.85 \times 280 \times 40) = 13.97 \text{ cm} \\ M_{pr}^- &= 133009 \times (63 - 13.97/2) = 74.5 \text{ t-m} \\ a^+ &= 8.38 \text{ cm} \quad M_{pr}^+ = 46.93 \text{ t-m} \\ \Sigma M_{pr} &= 121.44 \text{ t-m} \end{aligned}$$

② 設計剪力 V_e (控制端)

$$\begin{aligned} \text{地震項} &= 121.44/6.0 = 20.24 \text{ t} \\ \text{重力項} &= 4.5 \times 6.0/2 = 13.5 \text{ t} \\ V_e &= 20.24 + 13.5 = 33.74 \text{ t} \end{aligned}$$

③ 判定 $V_c = 0$

$$\begin{aligned} \text{地震項占比} &= 20.24/33.74 = 60\% > 50\% \\ N_u &= 0 < A_g \cdot f'_c/20 = 39.2 \text{ t} \\ \rightarrow V_c &= 0 , \quad V_s = V_e/0.75 = 44.99 \text{ t} \\ (\text{上限檢核: } V_s &\leq 2.12\sqrt{f'_c} \cdot b_w \cdot d = 89.4 \text{ t, OK}) \end{aligned}$$

④ 決定間距 s

$$\begin{aligned} \text{強度: } s &= 2.53 \times 4200 \times 63 / 44990 = 14.9 \text{ cm} \\ \text{構造: } \min(d/4=15.75, 6db=15.24, 15) &= 15 \text{ cm} \\ \text{控制值} &= 14.9 \text{ cm} \rightarrow \text{採用 } s = 12.5 \text{ cm} \\ \text{密箍區自柱面起 } 2h &= 140 \text{ cm} , \text{ 第一支} \leq 5 \text{ cm} \end{aligned}$$

答：D13 雙肢箍，塑鉸區 $s = 12.5$ cm (自柱面起 140 cm 內)，第一支距柱面 ≤ 5 cm；密箍區外 $s \leq d/2 = 31.5$ cm

採用 $s = 12.5$ cm 時提供 $V_s = 53.64$ t , $\phi V_s = 40.23$ t $\geq V_e = 33.74$ t。

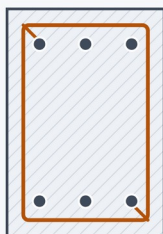
密箍區怎麼配：範圍 2h、第一支 5 cm、間距四取小

梁的密箍區怎麼配：範圍、間距、第一支的位置

密箍區長度是 2h（梁全高的兩倍），不是 2d——這是最常錯的一條



斷面：135° 耐震彎鉤



135° 彎鉤
延伸 $\geq 6d_b$
且 $\geq 7.5\text{ cm}$

90° 彎鉤在
保護層剝落後
會彈開失效

頂筋 5-D25 / 底筋 3-D25

密箍區間距 s 取四者最小

- ① 強度需求： $s = A_v \cdot f_{yt} \cdot d / V_s = 14.9\text{ cm}$
- ② $d/4 = 15.75\text{ cm}$
- ③ $6d_b$ （縱筋）= 15.24 cm
- ④ 15 cm

→ 控制值 14.9 cm ，採用 $s = 12.5\text{ cm}$

密箍區外： $s \leq d/2$

耐震梁的其他構造規定

- 密箍區長度：自柱面起 $2h$
- 第一支箍筋距柱面 $\leq 5\text{ cm}$
- 箍筋須為閉合箍 + 135° 彎鉤
- 底部正筋 $\geq$ 頂部負筋的 $1/2$
- 任一斷面彎矩強度 $\geq$ 兩端最大值的 $1/4$
- 縱筋續接不得設在塑鉸區
- $\rho \leq 0.025$ ，且至少 2 根連續頂、底筋

觀念解讀

- ✦ 密箍區長度是 $2h$ （梁全高的兩倍），不是 $2d$ —— 這是本單元最常錯的一條。
- ✦ 第一支箍筋距柱面 $\leq 5\text{ cm}$ ：塑鉸最外側的裂縫就發生在柱面，那裡不能沒有箍筋。
- ✦ 箍筋必須是閉合箍配 135° 耐震彎鉤。90° 彎鉤在保護層剝落後會直接彈開，圍束完全失效。
- ✦ 密箍區外間距放寬到 $s \leq d/2$ ，但不能沒有箍筋 —— 梁全長都要有橫向鋼筋。

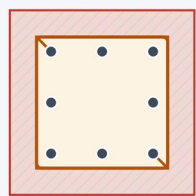
柱為什麼要圍束？兩條 Ash 公式各自在補什麼

柱為什麼要圍束：保護層一定會剝落，核心必須撐住

圍束箍筋做兩件事 —— 補回剝落損失的強度，以及把極限應變從 0.003 拉到 0.01 以上

① 大變形後：保護層剝落

保護層（紅）= 已剝落、不計強度



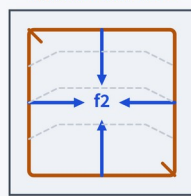
核心（黃）= A_{ch} ，量至箍筋外緣

剝落損失 $\approx (A_g - A_{ch}) \cdot 0.85f'_c$

本例 $A_g/A_{ch} = 1.331$

② 圍束機制：核心進入三軸受壓

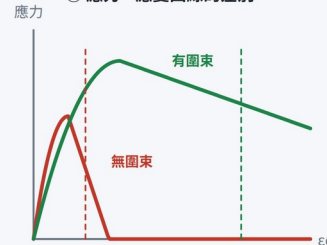
箍筋張力 $\rightarrow$ 側向圍壓 f_2



箍筋間距越密、肢數越多，
拱效應（虛線）越小、圍束越有效

$\rightarrow f'_{cc} > f'_c$ 且 ϵ_{cu} 大幅提高

③ 應力—應變曲線的差別



ϵ_{cu} 從 0.003 $\rightarrow$ 0.012 以上

曲率韌性因此翻數倍（見 d10）

式① 補回剝落損失

$$A_{sh} = 0.3 \cdot s \cdot b_c \cdot (f'_c/f_y) \cdot (A_g/A_{ch} - 1)$$

$(A_g/A_{ch} - 1)$ 就是「剝落掉的面積比」。

保護層越厚、柱越小，這一項越大。

本例 $A_g/A_{ch} = 1.331 > 1.30 \rightarrow$ 式①必控制。

式② 延性底線

$$A_{sh} = 0.09 \cdot s \cdot b_c \cdot (f'_c/f_y)$$

與剝落無關，是「不管柱多大都要有」的

最低圍束量，確保核心達到目標 ϵ_{cu} 。

大斷面柱（ A_g/A_{ch} 接近 1）由這式控制。

兩式取大 $\rightarrow$ 本例 $s = 10.0$ cm 時 $A_{sh} = \max(3.446, 3.12) = 3.446$ cm²（式①控制）

RC-U3-3 | d5 柱圍束的力學與兩式的物理意義

觀念解讀

- 大變形下保護層一定會剝落，斷面瞬間損失 $(A_g - A_{ch}) \cdot 0.85f'_c$ 的承载力 —— 式① 就是把這一塊補回來。
- 箍筋受拉會對核心產生側向圍壓 f_2 ，核心因此進入三軸受壓：強度提高（ $f'_{cc} > f'_c$ ），極限應變從 0.003 拉到 0.012 以上。
- 式② 與剝落無關，是「不管柱多大都要有」的延性底線；大斷面柱（ A_g/A_{ch} 接近 1）由這式控制。
- 箍筋間距越密、肢數越多，拱效應（有效圍束區之外的死角）越小，圍束效率越高。

圍束的真正價值不在提高強度，而在把 ϵ_{cu} 拉大 —— 曲率韌性 $\mu\phi$ 因此翻數倍（見後面的例題⑤）。

圍束箍筋 A_{sh} 與密箍區構造

式①：補回保護層剝落損失

$$A_{sh} = 0.3 s b_c (f'_c / f_{yt}) (A_g / A_{ch} - 1)$$

式②：延性底線（與剝落無關）

$$A_{sh} = 0.09 s b_c (f'_c / f_{yt})$$

縱筋支撐間距決定的間距上限

$$s_o = 10 + (35 - h_x) / 3 \leq 15 \text{ cm}$$

密箍區間距（三者取小）

$$s \leq \min(b/4, 6d_b, s_o)$$

密箍區長度（自接頭面起算）

$$l_o \geq \max(h_{col}, l_n/6, 45 \text{ cm})$$

A_{sh} 兩式取大。速算法： $A_g/A_{ch} > 1.30$ 時一定是式①控制，可以少算一式。 b_c 與 A_{ch} 都量到橫向鋼筋外緣。

WORKED EXAMPLE

② 柱圍束箍筋 Ash 與密箍區

題目條件

- ✦ 柱 $60 \times 60 \text{ cm}$ ，淨高 $l_n = 280 \text{ cm}$
- ✦ 保護層 4 cm （至箍筋外緣）
- ✦ 縱筋 8-D25（每邊 3 根， $\rho_g = 1.13\%$ ）
- ✦ 橫向鋼筋 D13（單肢 1.267 cm^2 ）
- ✦ $f'_c = 280$ 、 $f_{yt} = 4200 \text{ kgf/cm}^2$
- ✦ 求：一個方向的 Ash、間距 s 與密箍區長度 l_o

① 斷面幾何

$$\begin{aligned} A_g &= 60 \times 60 = 3600 \text{ cm}^2 \\ \text{核心尺寸} &= 60 - 2 \times 4 = 52 \text{ cm} \\ A_{ch} &= 52^2 = 2704 \text{ cm}^2 \quad bc = 52 \text{ cm} \\ A_g/A_{ch} &= 1.331 \quad (> 1.30 \rightarrow \text{式①必控制}) \end{aligned}$$

② 先定間距上限（取 $s = 10 \text{ cm}$ ）

$$\begin{aligned} h_x &= 52/2 = 26 \text{ cm} \quad (\leq 35 \text{ cm}, \text{合格}) \\ s_o &= 10 + (35 - 26)/3 = 13 \text{ cm} \\ s &\leq \min(60/4=15, 6db=15.24, s_o=13) = 13 \text{ cm} \\ \text{取 } s &= 10 \text{ cm} \text{ 代入 Ash 公式} \end{aligned}$$

③ Ash 兩式取大

$$\begin{aligned} \text{式①} &= 0.3 \times 10 \times 52 \times (280/4200) \times (1.331 - 1) \\ &= 3.446 \text{ cm}^2 \\ \text{式②} &= 0.09 \times 10 \times 52 \times (280/4200) = 3.12 \text{ cm}^2 \\ \text{Ash} &= \max = 3.446 \text{ cm}^2 \quad (\text{式①控制}) \end{aligned}$$

④ 選配與密箍區長度

$$\begin{aligned} 4 \text{ 肢 D13 : } \text{Ash} &= 4 \times 1.267 = 5.068 \text{ cm}^2 \\ 5.068 &\geq 3.446 \rightarrow \text{OK} \quad (\text{使用率 } 68\%) \\ l_o &\geq \max(60, 46.7, 45) = 60 \text{ cm} \\ \text{密箍區外: } s &\leq \min(6db, 15 \text{ cm}) \end{aligned}$$

答： $s = 10 \text{ cm}$ ，每個方向配 4 肢 D13（ $\text{Ash} = 5.068 \text{ cm}^2 \geq 3.446 \text{ cm}^2$ ），密箍區自接頭面起 $l_o = 60 \text{ cm}$

Ash 是「單一方向、單一間距內」的橫向鋼筋總面積，兩個方向要分別檢核。

Ag/Ach = 1.30 這個分水嶺是怎麼來的？

Ag/Ach = 1.30 是分水嶺，hx 決定 so

先看比值決定哪一式控制，再看繫筋間距 hx 決定容許的箍筋間距

① Ag/Ach 門檻：本例落在哪一側

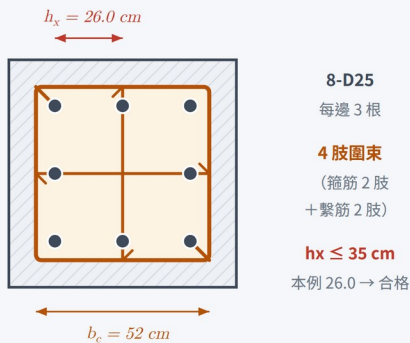


本例 1.331

速算法：比值 > 1.30 就直接用式①，可少算一式

$Ag = 3600 \quad Ach = 2704 = 52^2$

② 柱斷面：bc、hx 與箍筋肢數



8-D25
每邊 3 根

4 肢圓束
(箍筋 2 肢
+ 繫筋 2 肢)

hx ≤ 35 cm
本例 26.0 → 合格

密箍區的箍筋間距 s：三條限制取小

限制	代入	結果	備註
① 柱最小邊長 / 4	60 / 4	15.0 cm	
② 6db (縱筋 D25)	6 × 2.54	15.24 cm	
③ $so = 10 + (35 - hx)/3$	10 + (35 - 26.0)/3	13.0 cm	且 ≤ 15 cm
取三者最小 → 上限		13.0 cm	採用 s = 10.0 cm

密箍區長度 lo (自接頭面起算)

$lo \geq \max(\text{柱最大邊長 } 60, ln/6 = 46.7, 45) = 60 \text{ cm}$

密箍區外

$s \leq \min(6db, 15 \text{ cm})$ ；且柱全長均須有橫向鋼筋

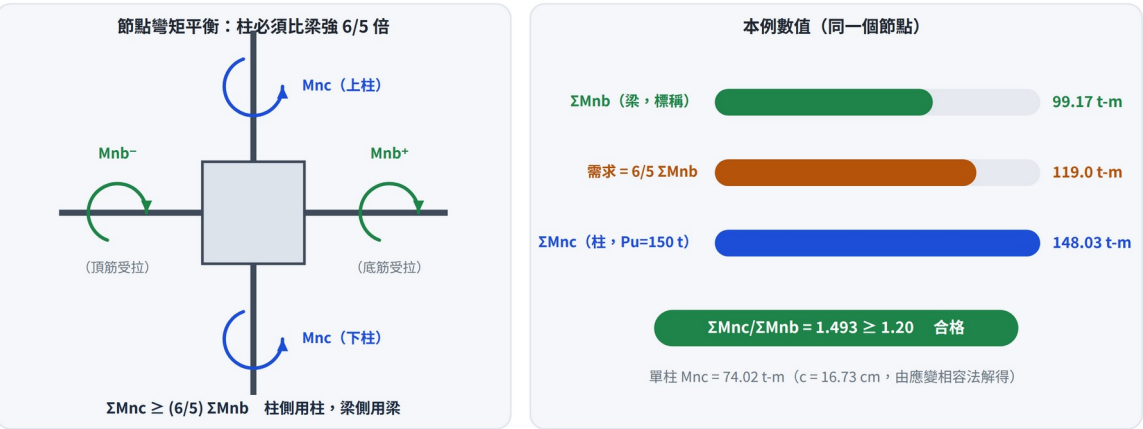
觀念解讀

- 把兩式相等解出來： $0.3(Ag/Ach - 1) = 0.09 \rightarrow Ag/Ach = 1.30$ 。比值大於 1.30 時式①必定控制。
- 比值越大代表保護層佔比越高——小斷面柱、厚保護層的柱，剝落損失佔比大，式①理所當然控制。
- 本例 $Ag/Ach = 1.331$ ，落在式①側，考場上可以直接只算式①。
- hx 是「受繫筋或轉角箍支撐的縱筋水平間距」，本例 26 cm；hx 越大，so 越小，箍筋要越密。

強柱弱梁：為什麼用 M_{nb} 而不是 M_{pr} ？

強柱弱梁：在同一個節點上比彎矩強度

梁用標稱強度 M_{nb} （不是 M_{pr} ）；超強餘裕已經包在 6/5 裡面



同一根柱，不同樓層（軸力不同）的比值——頂層最吃緊

柱軸力 P_u	中性軸 c	單柱 M_{nc} (t-m)	ΣM_{nc} (t-m)	$\Sigma M_{nc} / \Sigma M_{nb}$	判定
60 t	10.91 cm	56.58	113.15	1.141	不合格 ✕
100 t	13.37 cm	64.84	129.68	1.308	合格
150 t	16.73 cm	74.02	148.03	1.493	合格
250 t	22.58 cm	85.07	170.14	1.716	合格

軸壓讓柱的彎矩強度變大 → 軸力最小的頂層柱，強柱弱梁最容易不合格（本例 $P_u=60$ t 時 $1.141 < 1.2$ ）

RC-U3-3 | d7 強柱弱梁與樓層敏感度

觀念解讀

- 梁側採標稱強度 M_{nb} （鋼筋用 f_y ，不是 $1.25f_y$ ）—— 材料超強的餘裕已經包在 6/5 這個係數裡面了。
- 柱側的 M_{nc} 要在「該載重組合下的實際軸力」求得；軸壓讓柱的彎矩強度變大，所以軸力越小，柱越吃緊。
- 本例 $\Sigma M_{nc} / \Sigma M_{nb} = 1.493 \geq 1.20$ 合格；但同一根柱在頂層（ $P_u = 60$ t）只剩 1.141，就不合格了。
- 這條規定的目的不是不准柱出現塑鉸，而是不准「同一層的柱上下端同時出鉸」造成層崩塌。

柱底層與頂層是強柱弱梁最容易出問題的位置——底層因為柱底本來就允許出鉸，頂層則因為軸力小。

柱的兩個檢核：彎矩強度比與設計剪力

強柱弱梁（梁側用標稱強度）

$$\sum M_{nc} \geq (6/5) \sum M_{nb}$$

柱設計剪力（由梁端塑鉸分配）

$$V_{u,col} = \sum M_{pr,beam} / l_n$$

柱的 V_c 能不能歸零：要實算

$$N_u < A_g f'_c / 20 \Rightarrow V_c = 0$$

柱有軸壓時的 V_c （軸壓使 V_c 增加）

$$V_c = 0.53 (1 + N_u / 140 A_g) \sqrt{f'_c} b_w d$$

本例柱 $P_u = 150\text{ t} > A_g \cdot f'_c / 20 = 50.4\text{ t}$ ，因此柱的 V_c 不可歸零——這是把梁的習慣直接套到柱上最常見的錯誤。

WORKED EXAMPLE

③

強柱弱梁檢核

題目條件

- ✦ 同一個節點：左右各一根 40×70 梁
- ✦ 梁頂筋 5-D25、底筋 3-D25
- ✦ 上下柱 60×60 ，8-D25， $d' = 6.5$ cm
- ✦ 柱軸力 $P_u = 150$ t（中間樓層）
- ✦ $f'_c = 280$ 、 $f_y = 4200$ kgf/cm²
- ✦ 求： $\Sigma M_{nc} / \Sigma M_{nb}$ 是否 ≥ 1.20

① 梁的標稱彎矩強度（用 f_y ，不是 $1.25f_y$ ）

$$a^- = 25.34 \times 4200 / (0.85 \times 280 \times 40) = 11.18 \text{ cm}$$
$$M_{nb}^- = 61.09 \text{ t-m}$$
$$M_{nb}^+ = 38.08 \text{ t-m} \quad (\text{底筋 3-D25})$$
$$\Sigma M_{nb} = 99.17 \text{ t-m}$$

② 需求

$$\Sigma M_{nc} \geq (6/5) \times 99.17$$
$$= 119 \text{ t-m}$$

註：6/5 已經涵蓋梁鋼筋的超強餘裕

③ 柱的 M_{nc} （應變相容法， P_u 固定）

解 $P_n(c) = 150 \text{ t} \rightarrow c = 16.73 \text{ cm}$

單柱 $M_{nc} = 74.02 \text{ t-m}$

$$\Sigma M_{nc} = 2 \times 74.02 = 148.03 \text{ t-m}$$

（考場上通常直接查 P-M 交互曲線）

④ 判定與樓層敏感度

$$148.03 \geq 119 \rightarrow \text{合格}$$

比值 $= 1.493 \geq 1.20$

同一根柱： $P_u = 100 \text{ t} \rightarrow 1.308$ ； $P_u = 60 \text{ t} \rightarrow 1.141$

X

軸力越小越吃緊 $\rightarrow$ 頂層柱最危險

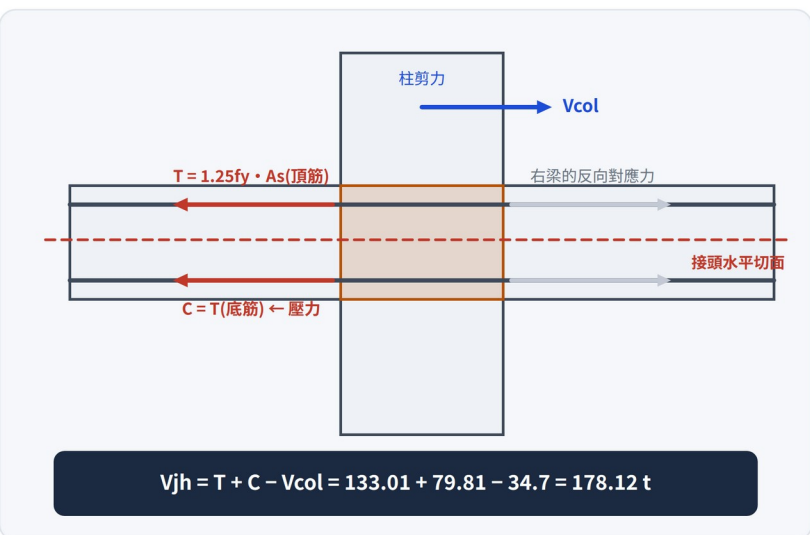
答： $\Sigma M_{nc} / \Sigma M_{nb} = 1.493 \geq 1.20$ ，強柱弱梁合格；但同一柱在軸力降到 60 t 的樓層會降到 1.141 而不合格

柱的設計剪力另需檢核： $V_u = \Sigma M_{pr, beam} / H = 34.7 \text{ t}$ ，且因 $P_u = 150 \text{ t} > 50.4 \text{ t}$ ，柱的 V_c 不可歸零。

梁柱接頭：為什麼 T 和 C 是相加而不是相消？

梁柱接頭：為什麼 T 和 C 要相加

左梁頂筋在拉、右梁底部在壓 —— 兩者在接頭水平切面上方向相同



為什麼相加而不是相消

地震使左梁端受負彎矩（頂筋受拉、底部受壓），右梁端受正彎矩。在接頭的水平切面上，左梁頂筋的拉力與右梁底部混凝土的壓力都指向同一側，兩者對接頭而言是「同向」→ 相加。
柱剪力 V_{col} 方向相反 → 相減。

內接頭 vs 外／角接頭

內接頭（兩側都有梁）：

$$V_{jh} = T + C - V_{col} = 178.12 \text{ t}$$

外／角接頭（單側有梁）：

$$V_{jh} = T - V_{col} = 98.31 \text{ t}$$

少了另一側的貢獻，需求較小；
但 γ 也較小 → 未必比較安全。

計算鏈：從梁的 M_{pr} 一路推到接頭剪力需求



觀念解讀

- 地震下左梁端受負彎矩（頂筋受拉、底部受壓），右梁端受正彎矩。在接頭的水平切面上，兩者的水平力指向同一側。
- 所以 $V_{jh} = T + C - V_{col} = 133.01 + 79.81 - 34.7 = 178.12 \text{ t}$ ，是一個非常大的水平剪力。
- 柱剪力 V_{col} 方向相反，所以是相減 —— 它由梁端 M_{pr} 反推： $V_{col} = \Sigma M_{pr} / H$ （層高，假設柱反曲點在中高）。
- 外接頭／角接頭只有單側有梁： $V_{jh} = T - V_{col} = 98.31 \text{ t}$ ，需求變小，但 γ 也跟著變小，未必比較安全。

接頭剪力需求與強度

梁筋送進接頭的力（用 $1.25f_y$ ）

$$T = 1.25f_y A_{s, top} \quad C = 1.25f_y A_{s, bot}$$

內接頭的水平剪力需求

$$V_{jh} = T + C - V_{col} \quad (\text{interior})$$

有效接頭面積

$$b_j = \min(b_w + h_c, b_w + 2x) \leq b_c \quad A_j = b_j h_c$$

接頭剪力強度（沒有箍筋項）

$$\phi V_n = \phi \gamma \sqrt{f'_c} A_j \quad (\phi = 0.85)$$

γ 值（ kgf/cm^2 制）

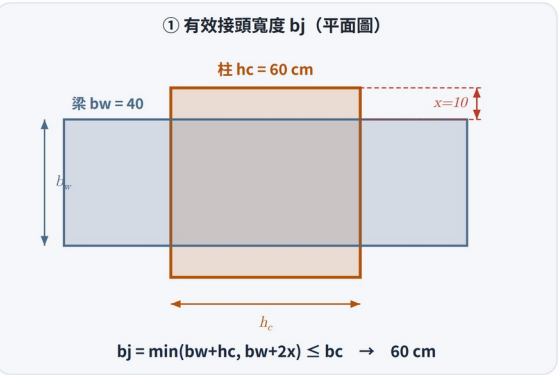
$$\gamma = 5.3 / 3.9 / 3.2 \quad (\text{kgf/cm}^2)$$

接頭強度只由「幾何」與「有幾面有梁」決定——箍筋不會出現在強度公式裡，它的角色是維持核心圍束的構造要求。

有效接頭寬度 b_j 與 γ 的三種圍束條件

接頭強度只由「幾何」與「有幾面有梁」決定

$\phi V_n = \phi \cdot \gamma \cdot \sqrt{f'_c} \cdot A_j$ —— 沒有箍筋項，箍筋只是維持圍束的構造要求



④ 本例：內接頭（四面有梁）

$\sqrt{f'_c} = \sqrt{280} = 16.733$

$\phi V_n = 0.85 \times 5.3 \times 16.733 \times 3600$

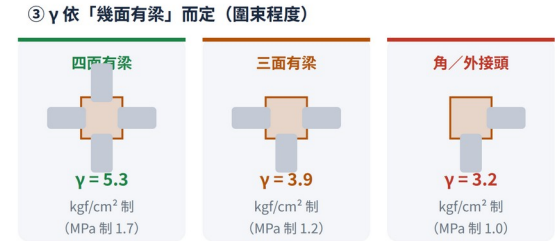
$= 271.4\text{ t}$

需求 $V_{jh} = 178.12\text{ t} \rightarrow$ 使用率 65.6%

若為三面有梁： $\phi V_n = 199.7\text{ t}$ ，使用率升到 89.2%

② 三個候選值取小

候選	代入	值
$b_w + h_c$	$40 + 60$	100 cm
$b_w + 2x$	$40 + 2 \times 10$	60 cm ← 控制
$\leq$ 柱寬 b_c		60 cm
$A_j = b_j \times h_c$	60×60	3600 cm ²



⑤ 單位陷阱： γ 值絕對不能混用

誤用 MPa 制的 1.7 $\rightarrow \phi V_n = 87.0\text{ t} < V_{jh} = 178.12\text{ t}$

強度被低估到 1/3.12，會把安全的接頭誤判成不合格

kgf/cm² : 5.3 / 3.9 / 3.2 MPa : 1.7 / 1.2 / 1.0

觀念解讀

- ✦ b_j 取 $(b_w + h_c)$ 與 $(b_w + 2x)$ 的小者，且不得大於柱寬 b_c ； x 是梁側面到柱側面的距離。
- ✦ 本例 $b_w + 2x = 60\text{ cm}$ 控制， $b_j = 60\text{ cm}$ ， $A_j = 60 \times 60 = 3600\text{ cm}^2$ 。
- ✦ γ 反映「接頭被四周的梁圍束得多好」：四面有梁 5.3、三面 3.9、角／外接頭 3.2 (kgf/cm² 制)。
- ✦ 單位制絕對不能混：誤用 MPa 制的 1.7 會把 ϕV_n 從 271.4 t 算成 87 t，低估到 1/3.12。

作為「面」而言算入 γ 的梁，其寬度須至少覆蓋該柱面的 3/4，且梁深不得小於最深梁的 3/4。

WORKED EXAMPLE

④

梁柱接頭剪力檢核

題目條件

- ✦ 內接頭，四面有梁 ($\gamma = 5.3$)
- ✦ 柱 60×60 cm，層高 $H = 350$ cm
- ✦ 梁 40×70 ，頂筋 5-D25、底筋 3-D25
- ✦ 梁的 $M_{pr}^- = 74.5$ 、 $M_{pr}^+ = 46.93$ t-m
- ✦ $f'_c = 280$ 、 $f_y = 4200$ kgf/cm²
- ✦ 求： ϕV_n 是否 $\geq V_{jh}$

① 梁筋送進接頭的力

$T = 1.25 \times 4200 \times 25.34 = 133.01$ t (頂筋拉力)
 $C = 1.25 \times 4200 \times 15.20 = 79.81$ t (底部壓力)
兩者在接頭水平切面上同向 $\rightarrow$ 相加

② 柱剪力與接頭剪力需求

$V_{col} = \Sigma M_{pr}/H = 121.44/3.5 = 34.7$ t
 $V_{jh} = 133.01 + 79.81 - 34.7$
 $= 178.12$ t

③ 有效接頭面積

$x = (60 - 40)/2 = 10$ cm
 $b_j = \min(40+60, 40+2 \times 10) = 60$ cm $\leq bc = 60$
 $A_j = 60 \times 60 = 3600$ cm²

④ 剪力強度檢核 ($\phi = 0.85$)

$\phi V_n = 0.85 \times 5.3 \times \sqrt{280} \times 3600$
 $= 271.4$ t
 $271.4 \geq 178.12 \rightarrow$ 合格 (使用率 65.6%)
若為三面有梁 ($\gamma=3.9$)：199.7 t，使用率 89.2%

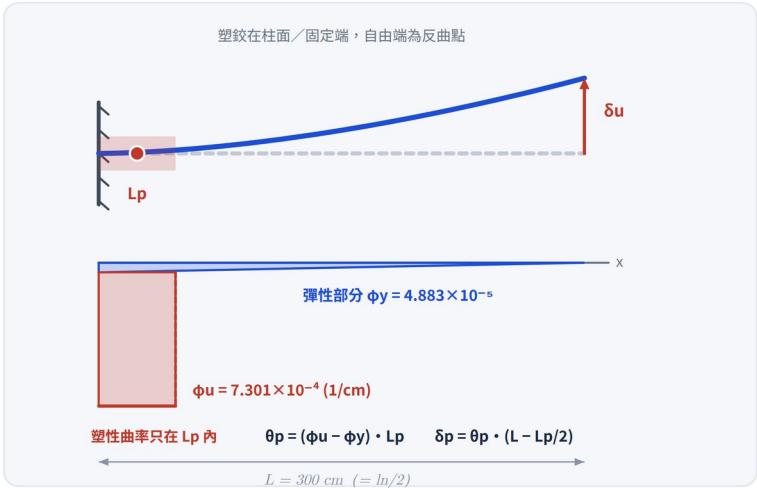
答： $\phi V_n = 271.4$ t $\geq V_{jh} = 178.12$ t，接頭合格 (使用率 65.6%)

單位陷阱：若誤用 MPa 制的 $\gamma=1.7$ ， ϕV_n 只剩 87 t，會把合格的接頭誤判成不合格。

為什麼曲率韌性永遠大於位移韌性？

曲率韌性 15，位移韌性只剩 7：差別在哪裡

塑性曲率只集中在 L_p 這一小段，所以 $\mu\phi$ 永遠大於 μ



三種韌性的關係

$\mu\phi = \phi_u / \phi_y$ (斷面層次，最大)
 $\mu\theta = \theta_u / \theta_y$ (構材層次)
 $\mu = \delta_u / \delta_y$ (結構層次)
懸臂： $\mu\theta = \mu$ ；恆有 $\mu\phi > \mu$

位移的兩段（有圍束）

$\delta_y = \phi_y \cdot L^2/3 = 1.465 \text{ cm}$
 $\delta_p = \theta_p \cdot (L - L_p/2) = 8.934 \text{ cm}$
 $\delta_u = 10.399 \text{ cm}$
 $\mu = \delta_u / \delta_y = 7.1$

RC-U3-3 | d10 曲率／轉角／位移韌性的幾何來源

圍束前後的對照（同一根梁）

項目	無圍束	有圍束
ϵ_{cu}	0.003	0.012
$\phi_u (\times 10^{-4})$	1.825	7.301
$\mu\phi = \phi_u / \phi_y$	3.74	14.95
$\delta_u \text{ (cm)}$	3.218	10.399
$\mu = \delta_u / \delta_y$	2.2	7.1

圍束把位移韌性從 2.2 拉到 7.1

$\mu\phi$ (曲率)

14.95

μ (位移)

7.1

塑鉸長度 L_p

$L_p = \max(0.08L + 0.0022 \cdot f_y \cdot d_b, 0.0044 \cdot f_y \cdot d_b)$
 $= \max(47.47, 46.94) = 47.47 \text{ cm}$

L, d_b 代 cm, f_y 代 kgf/cm²
本例 $L_p/L = 0.1582$ (僅 16%)

觀念解讀

- 曲率韌性 $\mu\phi$ 是「斷面」的性質；位移韌性 μ 是「整根構材」的性質。塑性曲率只集中在 L_p 這一小段，其餘部分仍是彈性的。
- 本例 $L_p/L = 0.1582$ —— 塑鉸只佔懸臂長度的 16%，所以 $\mu\phi = 14.95$ 換算成 μ 只剩 7.1。
- L_p/L 越小，兩者差距越大；這也說明短柱（ L 小）反而不容易得到高位移韌性。
- 圍束的效果直接反映在這裡： ϵ_{cu} 從 0.003 提高到 0.012， μ 從 2.2 拉到 7.1。

懸臂構材（或雙曲率構材的半跨）的轉角韌性 $\mu\theta$ 等於位移韌性 μ ；但 $\mu\phi$ 恆大於兩者。

從曲率一路算到位移韌性

曲率韌性（斷面層次）

$$\mu_{\phi} = \phi_u / \phi_y \quad \phi_u = \varepsilon_{cu} / c \quad \phi_y = \varepsilon_y / (d - kd)$$

塑鉸長度（代 cm 與 kgf/cm^2 ）

$$L_p = \max(0.08L + 0.0022f_yd_b, \quad 0.0044f_yd_b)$$

塑性轉角

$$\theta_p = (\phi_u - \phi_y)L_p$$

降伏位移與極限位移

$$\delta_y = \phi_y L^2 / 3 \quad \delta_u = \delta_y + \theta_p(L - L_p/2)$$

位移韌性（與 μ_{ϕ} 的換算式）

$$\mu = \delta_u / \delta_y = 1 + 3(\mu_{\phi} - 1)(L_p/L)(1 - 0.5L_p/L)$$

雙曲率柱取懸臂長度 $L = lu/2$ ；單位一律代 cm 與 kgf/cm^2 ， L_p 的兩個係數 0.0022/0.0044 就是 MPa 制 0.022/0.044 換算來的，不要重複換算。

WORKED EXAMPLE

⑤ 韌性量化：圍束前後的 $\mu\phi$ 與 μ

題目條件

- ✦ 同一根梁 40×70 ， $d = 63 \text{ cm}$
- ✦ 頂筋 5-D25 ($\rho = 1.005\%$)， $d_b = 2.54 \text{ cm}$
- ✦ 淨跨 $l_n = 600 \text{ cm} \rightarrow$ 懸臂長 $L = l_n/2 = 300 \text{ cm}$
- ✦ $f'_c = 280$ 、 $f_y = 4200$ 、 $E_s = 2.04 \times 10^6$
- ✦ $E_c = 15000\sqrt{f'_c} \rightarrow n = 8.13$
- ✦ 求：無圍束 ($\epsilon_{cu} = 0.003$) 與有圍束 ($\epsilon_{cu} = 0.012$)
- ✦ 兩種情況的 $\mu\phi$ 與 μ

① 降伏曲率 ϕ_y (開裂變換斷面)

$$\begin{aligned} n\rho &= 8.13 \times 0.01005 = 0.0817 & k &= 0.3307 \\ kd &= 20.84 \text{ cm} \\ \epsilon_y &= 4200/2.04e6 = 0.00206 \\ \phi_y &= \epsilon_y/(d - kd) = 4.883 \times 10^{-5} \text{ (1/cm)} \end{aligned}$$

② 極限曲率 ϕ_u 與 $\mu\phi$

$$\begin{aligned} c &= a/\beta_1 = 13.97/0.85 = 16.44 \text{ cm} \\ \text{無圍束: } \phi_u &= 0.003/16.44 = 1.825 \times 10^{-4} \rightarrow \mu\phi = 3.74 \\ \text{有圍束: } \phi_u &= 0.012/16.44 = 7.301 \times 10^{-4} \rightarrow \mu\phi = 14.95 \end{aligned}$$

③ 塑鉸長度 L_p

$$\begin{aligned} 0.08L + 0.0022 \cdot f_y \cdot d_b &= 24 + 23.47 = 47.47 \text{ cm} \\ 0.0044 \cdot f_y \cdot d_b &= 46.94 \text{ cm} \\ L_p = \max &= 47.47 \text{ cm} \quad (L_p/L = 0.1582) \end{aligned}$$

④ 位移與位移韌性

$$\begin{aligned} \delta_y &= \phi_y \cdot L^2/3 = 1.465 \text{ cm} \quad (\text{兩種情況相同}) \\ \text{無圍束: } \theta_p &= 0.00635 \rightarrow \delta_u = 3.218 \rightarrow \mu = 2.2 \\ \text{有圍束: } \theta_p &= 0.03234 \rightarrow \delta_u = 10.399 \rightarrow \mu = 7.1 \\ \text{以換算式覆核: } \mu &= 7.1 \quad (\text{相符}) \end{aligned}$$

答：無圍束 $\mu\phi = 3.74$ 、 $\mu = 2.2$ ；有圍束 $\mu\phi = 14.95$ 、 $\mu = 7.1$ —— 圍束把位移韌性提高到 3.2 倍

兩種情況的 δ_y 相同 (降伏前行為不變)，圍束只改變降伏後能走多遠 —— 這正是「韌性」的定義。

一張圖收尾：地震力依序通過的四道關卡

一張圖收尾：地震力依序通過的四道關卡

每一關都在問同一件事 —— 這裡的強度，有沒有大過上一關送過來的最大力

地震位移需求



⑤ 最後量化：這個機構到底有多少韌性

$\mu\phi = \phi u / \phi y \rightarrow L_p \rightarrow \theta_p \rightarrow \delta_p \rightarrow \mu = \delta u / \delta y$

本例（有圍束）： $\mu\phi = 14.95 \rightarrow \mu = 7.1$

未圍束時： $\mu\phi = 3.74 \rightarrow \mu = 2.2$ （例題⑤）

每一關的「讓分」一覽

部位	強度估法	ϕ
延性側（梁彎矩）	1.25 f_y	$\phi = 1.0$
梁／柱剪力	$V_c = 0$ （塑鉸區）	$\phi = 0.75$
梁柱接頭	$\gamma \sqrt{f'_c} \cdot A_j$	$\phi = 0.85$
剪力牆（未圍束邊界）	—	$\phi = 0.60$

整個單元只有一句話：讓「梁端彎矩塑鉸」在所有其他破壞模式之前先到達

梁彎矩 → 梁剪力 → 柱 → 接頭：後面每一關的需求，都是前一關的「可能強度」算出來的

觀念解讀

- 四道關卡的順序就是計算順序：梁彎矩 → 梁剪力 → 柱 → 接頭。後面每一關的「需求」，都是前一關的「可能強度」算出來的。
- 只有第①關是「允許發生」，其餘三關都是「禁止先壞」—— 這就是為什麼只有第①關往上估（1.25 f_y 、 $\phi=1.0$ ），其餘都往下估。
- 把四張卡的係數背成一組：1.25 f_y / $\phi=1.0 \rightarrow V_c=0$ / $\phi=0.75 \rightarrow 6/5$ 與 Ash $\rightarrow \gamma \sqrt{f'_c} \cdot A_j$ / $\phi=0.85$ 。
- 最後用 $\mu\phi \rightarrow L_p \rightarrow \theta_p \rightarrow \delta_p \rightarrow \mu$ 把這個機構的韌性量化成一個數字，回頭對應耐震設計規範的折減係數 R 。

能力設計法與耐震梁、耐震柱

可能彎矩強度 M_{pr}

$$M_{pr} = A_s (1.25 f_y) (d - a/2)$$

M_{pr} 的壓力塊深度

$$a = A_s (1.25 f_y) / (0.85 f'_c b)$$

脆性側折減係數

$$\phi_V = 0.75 \quad \phi_j = 0.85 \quad \phi_w = 0.60$$

梁設計剪力 V_e

$$V_e = (M_{pr}^- + M_{pr}^+) / l_n \pm w_u l_n / 2$$

$V_c = 0$ 的條件

$$V_c = 0 \quad (V_E > 0.5 V_e \text{ and } N_u < A_g f'_c / 20)$$

箍筋需求 V_s

$$V_s = V_e / \phi = A_v f_{yt} d / s$$

梁密箍區間距

$$s \leq \min(d/4, 6d_b, 15 \text{ cm})$$

梁密箍區構造

$$l_{hinge} = 2h \quad s_{1st} \leq 5 \text{ cm} \quad s_{out} \leq d/2$$

V_s 上限

$$V_s \leq 2.12 \sqrt{f'_c} b_w d$$

Ash 式① (補剝落)

$$A_{sh} = 0.3 s b_c (f'_c / f_{yt}) (A_g / A_{ch} - 1)$$

Ash 式② (延性底線)

$$A_{sh} = 0.09 s b_c (f'_c / f_{yt})$$

s_o (由 h_x 決定)

$$s_o = 10 + (35 - h_x) / 3 \leq 15 \text{ cm}$$

柱密箍區間距

$$s \leq \min(b/4, 6d_b, s_o)$$

柱密箍區長度 l_o

$$l_o \geq \max(h_{col}, l_n / 6, 45 \text{ cm})$$

強柱弱梁

$$\sum M_{nc} \geq (6/5) \sum M_{nb}$$

柱剪力、梁柱接頭與韌性量化

柱設計剪力

$$V_{u,col} = \sum M_{pr,beam}/l_n$$

柱 V_c 歸零門檻

$$N_u < A_g f'_c / 20 \Rightarrow V_c = 0$$

柱含軸壓的 V_c

$$V_c = 0.53 (1 + N_u / 140 A_g) \sqrt{f'_c} b_w d$$

梁筋拉力與壓力

$$T = 1.25 f_y A_{s,top} \quad C = 1.25 f_y A_{s,bot}$$

內接頭 V_{jh}

$$V_{jh} = T + C - V_{col} \quad (\text{interior})$$

外／角接頭 V_{jh}

$$V_{jh} = T - V_{col} \quad (\text{exterior/corner})$$

有效接頭寬度 b_j

$$b_j = \min(b_w + h_c, b_w + 2x) \leq b_c$$

接頭剪力強度

$$\phi V_n = \phi \gamma \sqrt{f'_c} A_j \quad (\phi = 0.85)$$

γ 值 (kgf/cm²)

$$\gamma = 5.3 / 3.9 / 3.2 \quad (\text{kgf/cm}^2)$$

梁筋伸入接頭的錨定

$$l_{dh} = f_y d_b / (17.2 \sqrt{f'_c}) \geq \max(8 d_b, 15 \text{ cm})$$

曲率韌性 μ_ϕ

$$\mu_\phi = \phi_u / \phi_y \quad \phi_u = \varepsilon_{cu} / c$$

塑鉸長度 L_p

$$L_p = \max(0.08 L + 0.0022 f_y d_b, 0.0044 f_y d_b)$$

塑性轉角 θ_p

$$\theta_p = (\phi_u - \phi_y) L_p$$

降伏與極限位移

$$\delta_y = \phi_y L^2 / 3 \quad \delta_u = \delta_y + \theta_p (L - L_p / 2)$$

位移韌性 μ

$$\mu = 1 + 3(\mu_\phi - 1)(L_p / L)(1 - 0.5 L_p / L)$$

高頻陷阱六則

！ 梁密箍區長度寫成 $2d$

正確是 $2h$ —— 梁「全高」的兩倍，不是有效深度的兩倍。本例 $h = 70\text{ cm}$ ，密箍區是 140 cm ；若誤用 $2d$ 會短少 14 cm 。

！ V_e 的分母用柱中心距

塑鉸發生在柱面，分母務必用淨跨 l_n 。用柱中心距會把地震項低估約 10%，而地震項正是 V_e 的主要來源。

！ 接頭 γ 套錯單位制

kgf/cm^2 制是 5.3 / 3.9 / 3.2；MPa 制才是 1.7 / 1.2 / 1.0。誤用會讓強度被低估到約 1/3（本例 271.4 t 變成 87 t）。

！ 把柱的 V_c 直接歸零

$V_c = 0$ 的前提是「軸力小於 $A_g \cdot f'_c / 20$ 」。柱通常有可觀的軸壓（本例 $P_u = 150\text{ t} > 50.4\text{ t}$ ），必須實際比較後再決定。

！ 強柱弱梁用 $1.25f_y$ 算梁

強柱弱梁的梁側用標稱強度 M_{nb} （ f_y ），超強餘裕已包含在 6/5 內。用 M_{pr} 會重複計入超強，把需求灌水 25%。

！ 把 $\mu\phi$ 當成 μ 來用

塑性曲率只集中在 L_p 內，所以恆有 $\mu\phi > \mu$ 。本例 $\mu\phi = 14.95$ 換算後 μ 只有 7.1，直接拿 $\mu\phi$ 當設計韌性會嚴重高估。

RC-U3-3 韌性要求與耐震設計 | 重點回顧

- 1 耐震設計回答的是「壞的時候用什麼方式壞」：讓梁端彎矩塑鉸在所有其他破壞模式之前先到達。
- 2 讓分法則：希望它壞的（梁彎矩）用 $1.25f_y$ 、 $\phi=1.0$ 估上限；不准它壞的（剪力、柱、接頭）用 $V_c=0$ 、更小的 ϕ 估下限。
- 3 梁： V_e 由兩端 M_{pr} 與重力項疊加，塑鉸區 $V_c=0$ ，密箍區長度 $2h$ 、間距四取小、第一支距柱面 $\leq 5\text{ cm}$ 。
- 4 柱： A_{sh} 兩式取大（ $A_g/A_{ch} > 1.30$ 時式①控制）， s 由 $b/4$ 、 $6d_b$ 、 s_o 取小， l_o 取三者最大； $\Sigma M_{nc} \geq 6/5 \Sigma M_{nb}$ 。
- 5 接頭： $V_{jh} = T + C - V_{col}$ （ T 與 C 同向要相加）， $\phi V_n = 0.85 \cdot \gamma \sqrt{f'_c} \cdot A_j$ ， γ 只看「幾面有梁」且分單位制。
- 6 韌性量化： $\mu\phi \rightarrow L_p \rightarrow \theta_p \rightarrow \delta_p \rightarrow \mu$ ；因塑鉸只佔 L_p ，恆有 $\mu\phi > \mu$ ，而圍束正是把 μ 拉大的關鍵。